

Introduction à la téléphonie IP avec Asterisk

☎ La téléphonie IP modernise les communications en utilisant le réseau pour transporter voix et signalisation.

🔧 Asterisk :

- Serveur VoIP libre et puissant.
- Gère appels, messagerie, IVR, trunk SIP.

🔒 Sécurité :

- SIP/TLS protège la signalisation.
- SRTP chiffre les flux audio.
- Indispensable pour des systèmes robustes et fiables.



Installation d'Asterisk

Environnement : Machine Virtuelle (VM) sous Linux (Ubuntu).

Installation : Compilation des sources Asterisk et installation des dépendances.

Fichiers Clés :

- `/etc/asterisk/pjsip.conf` : Définition des comptes et endpoints.
- `/etc/asterisk/extensions.conf` : Plan de numérotation (Dialplan).

Vérification : Contrôle des services avec la commande `systemctl status asterisk`

```
GNU nano 5.9
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

[fanvil05]
type=endpoint
disallow=all
allow=ulaw
context=interne
auth=authfanvil05
aors=fanvil05
transport=transport-udp

[authfanvil05]
type=auth
auth_type=userpass
password=1234
username=fanvil05

[fanvil05]
type=aor
max_contacts=3
```

```
GNU nano 5.9
[cisco05]
type=endpoint
disallow=all
allow=ulaw
context=interne
auth=authcisco05
aors=cisco05
transport=transport-udp

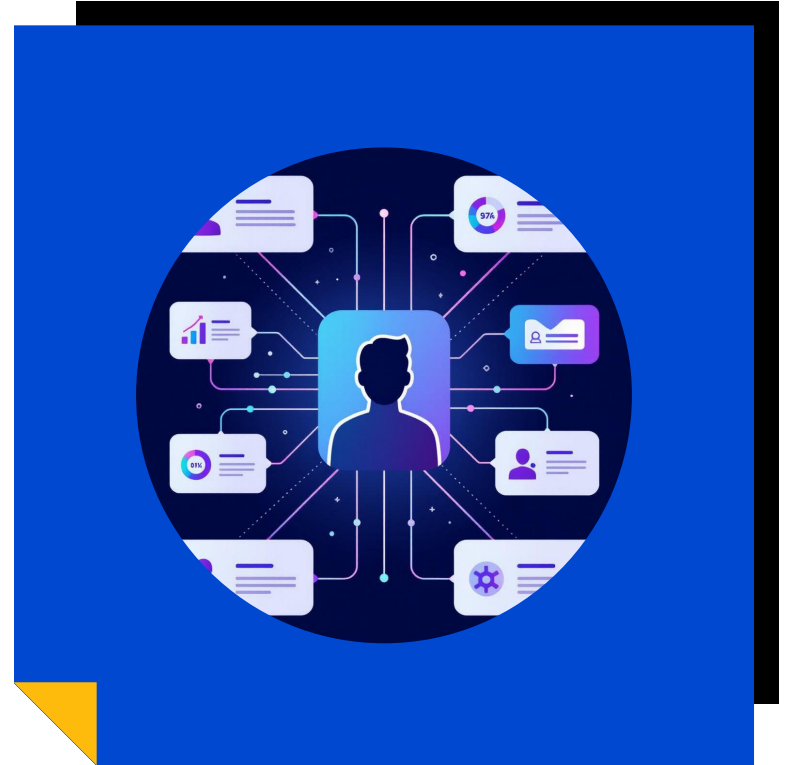
[authcisco05]
type=auth
auth_type=userpass
password=5678
username=cisco05

[cisco05]
type=aor
max_contacts=1
```

Création de comptes (PJSIP)

- **Objectif** : Déclarer les téléphones (endpoints) autorisés à se connecter.
- **Structure d'un compte** :
 - **Endpoint** : Paramètres techniques (codecs, contexte).
 - **Auth** : Identifiant et mot de passe sécurisé.
 - **AOR (Address of Record)** : Localisation du téléphone (IP/Port).
- **Exemple** : Création des profils pour les postes *Fanvil* (ex: 101) et *Cisco* (ex: 102)

```
allow=ulaw  
context=interne  
auth=authcisco05  
aors=cisco05
```



Logique du Dialplan (Extensions) Contenu :

Fichier : `extensions.conf`

Fonctionnement : Associe un numéro composé à une action précise.

Syntaxe de base : `exten => numéro, priorité, application()`

Actions principales :

- `Dial()` : Faire sonner un ou plusieurs postes.
- `VoiceMail()` : Renvoyer vers la messagerie si absent.
- `Hangup()` : Raccrocher proprement l'appel.

```
GNU nano 5.9 extensions.conf

[interne]
; Poste Fanvil
exten => 0501,1,Dial(PJSIP/fanvil05,12)
same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
same => n,Hangup()

exten => 0503,1,Dial(PJSIP/fanvil052,12)
same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
same => n,Hangup()

; Poste Cisco
exten => 0502,1,Dial(PJSIP/cisco05,12)
same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
same => n,Hangup()

; Accès messagerie vocale
exten => 888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
same => n,Hangup()

; Accès IVR
exten => 0500,1,Answer()
same => n,Goto(AccueilAnnonce,s,1)

; Enregistrement message perso (ex: postes 2000-2099)
exten => _20XX,1,Wait(2)
same => n,Record(/etc/asterisk/message-${EXTEN}.gsm,60)
same => n,Wait(2)
same => n,Playback(/etc/asterisk/message-${EXTEN})
same => n,Wait(2)
same => n,Hangup()

include=>externe
```

Raccordement des Postes (Web vs TFTP)

1. La Configuration Manuelle (Ex: Fanvil)

- **Méthode** : Via l'interface Web du téléphone (IP dans le navigateur).
- **Configuration** :
 - **Server** : Adresse IP du serveur Asterisk.
 - **User/Auth** : Numéro d'extension (ex: 101) et mot de passe défini dans `pjsip.conf`.
- **Avantage** : Idéal pour tester rapidement un poste unique.

2. Le Provisioning Automatique (Ex: Cisco)

- **Méthode** : Le téléphone télécharge sa configuration au démarrage.
- **Outil** : Serveur **TFTP** (Trivial File Transfer Protocol).
- **Fonctionnement** :
 - Le serveur DHCP donne l'adresse du TFTP.
 - Le Cisco récupère un fichier XML contenant ses identifiants SIP.
- **Avantage** : Indispensable pour déployer un grand parc de téléphones.

Rôle du serveur TFTP

Problème : Configurer 100 téléphones manuellement est impossible.

Solution : Le Provisioning (Zero Touch).

Principe :

1. Le téléphone démarre et récupère son IP (DHCP).
2. Le DHCP lui indique l'adresse du serveur TFTP (Option 66).
3. Le téléphone télécharge sa configuration automatiquement.



Fonctionnalités de messagerie

📁 Objectif : activer la messagerie vocale dans Asterisk.

🔧 Configuration :

- `voicemail.conf` : 0101=>4567,Fanvil01.
- `extensions.conf` : appel → sonne 12s → bascule vers boîte vocale.

☎ Accès :

- Numéro 888 pour consulter les messages.

✅ Test :

- Si non réponse → dépôt vocal.
- Message : « Je souhaite te parler, rappelle-moi, merci ».



Mise en œuvre de l'IVR

```
GNU nano 5.9 extensions.conf
[AccueilAnnonce]
exten => s,1,NoOp(--- Démarrage de l'IVR ---)
same => n,Playback(/etc/asterisk/message-2007) ; message d'accueil
same => n,Playback(/etc/asterisk/message-2005) ; menu interactif
same => n,WaitExten(10)

; Choix 1 : Fanvil
exten => 1,1,NoOp(--- Appel fanvil05 ---)
same => n,Dial(PJSIP/fanvil05,12)
same => n,Hangup()

; Choix 2 : Cisco
exten => 2,1,NoOp(--- Appel cisco05 ---)
same => n,Dial(PJSIP/cisco05,12)
same => n,Hangup()

; Choix 3 : Heure système
exten => 3,1,NoOp(--- Heure système ---)
same => n,Answer()
same => n,SayUnixTime()
same => n,Hangup()

; Choix 4 : Raccrocher
exten => 4,1,NoOp(--- Raccrocher ---)
same => n,Hangup()

; Mauvaise touche → relire le menu
exten => i,1,Playback(menuIVR)
same => n,Goto(s,1)

; Timeout → relire le menu
exten => t,1,Playback(menuIVR)
same => n,Goto(s,1)
```



☎ Objectif : automatiser l'accueil et l'orientation des appels.



Fonctionnement :

- Extension 0500 → lecture accueil.gsm (message bloquant).

- MenuIVR.gsm :

- 1 → Fanvil05, 2 → Cisco05, 3 → heure, 4 → raccrocher.

- Mauvaise touche → relance du menu.



Gestion :

- Si pas de réponse → relance le menu.

- Messages audio enregistrés et placés dans Asterisk.

Vulnérabilités SIP



⚠ Risques principaux :



- Usurpation d'identité (absence de chiffrement, force brute).
- Attaques DoS/DDoS (flooding, amplification).
- Écoute passive et redirection malveillante (MITM).
- Failles liées à la configuration ou aux bugs logiciels.

🔍 Exemples concrets :

- SIP Flood : saturation par requêtes INVITE.
- Registration Hijacking : vol de compte SIP.
- Tear-Down : coupure prématurée d'appel.

🛡 Contre-mesures :

- Chiffrement TLS/SRTP pour sécuriser signalisation et audio.
- Mots de passe robustes et authentification renforcée.

Préparation de la machine (ARP Spoofing)

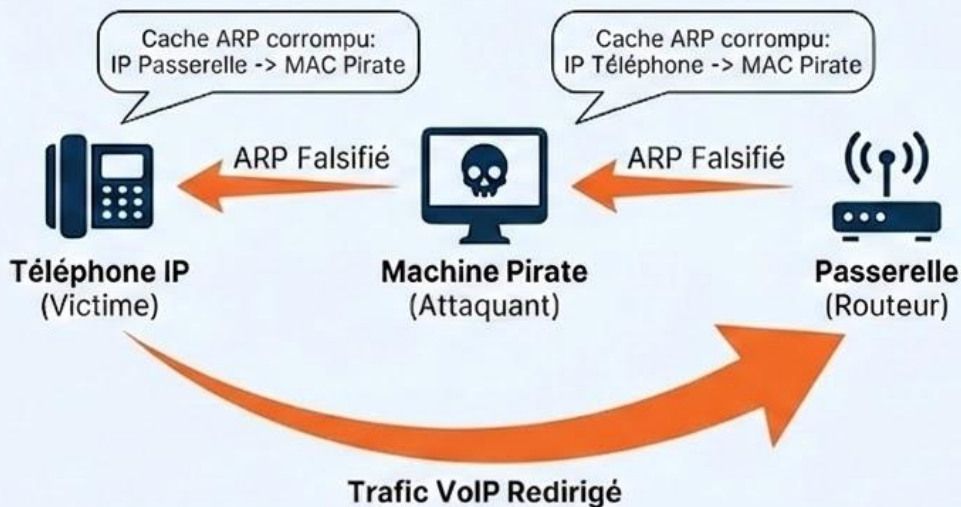


OBJECTIF & PRÉPARATION

- Intercepter les flux VoIP.
- VM Lxubuntu (10.10.X.Y).
- Outils : Wireshark, dsniff/arpspoof.
- Scan réseau (nmap).



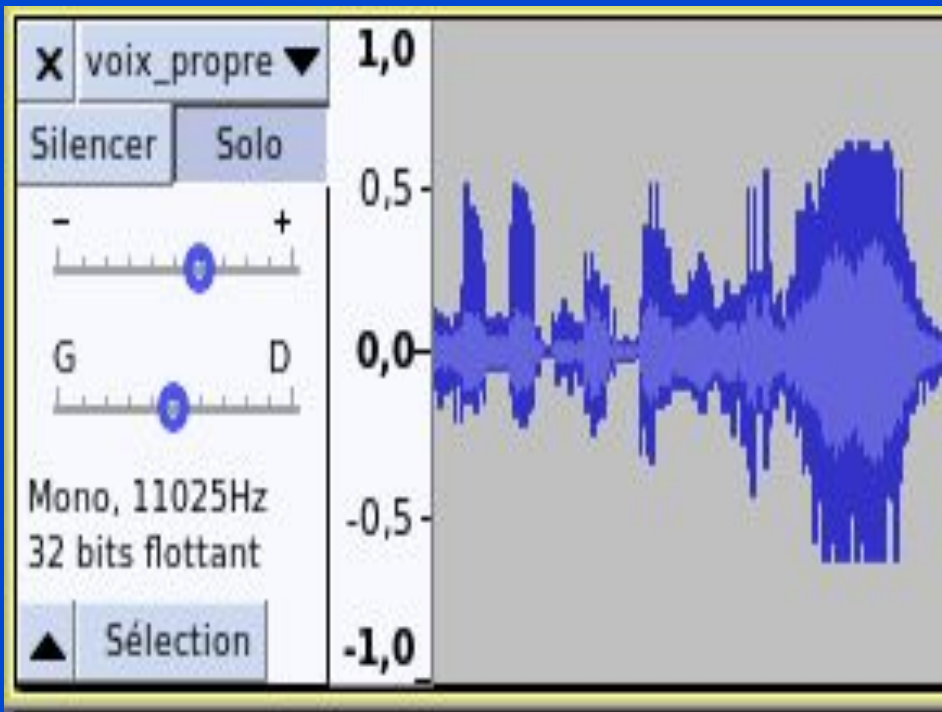
PRINCIPE DE L'ATTAQUE



ROUTAGE & RÉSULTAT

- Activer IP forwarding.
- Rendre permanent.
- Capture flux RTP/SIP.
- Analyse Wireshark.

Capture des messages vocaux



🎤 Capture d'un message vocal



- Filtre Wireshark : SIP/RTP
- Trames visibles lors du dépôt d'un message vocal

• Lecture via VoIP Calls → RTP Player

• Vérification des appels et messages vocaux entre deux téléphones

🕵️ Attaque MITM (ARP Spoofing)

• Objectif : intercepter le trafic entre victime et serveur Asterisk

• Positionnement pirate via arpspoof

• Tables IP/MAC modifiées → MAC remplacées par celle du pirate

📡 Capture et écoute

• Capture des trames SIP/RTP sur la machine pirate

• Dépôt d'un message vocal → interception

• Lecture du flux audio via RTP Player

• Fin de l'attaque → observation des caches ARP modifiés

Comprendre les Trunk Asterisk

Objectif : relier deux serveurs Asterisk pour les appels inter-machines.



Configuration :

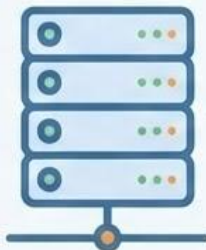
- Compte siptrunk → TrunkA (B)
- IP cible : 10.15.250.9



Routage :

- Contexte externe → Dial via siptrunk
- Authentification croisée entre A et B

Serveur A (Asterisk)



Serveur B (Asterisk)



SIP Trunk



Configuration :

- Compte TrunkA
- IP source : 10.16.20.17
- Codec : ulaw



Vérification :

- Commande : afficher les utilisateurs enregistrés
- Tests bidirectionnels + capture Wireshark



Fichiers Clés :

- `pjsip.conf` pour endpoints et auth
- `extensions.conf` pour le routage

les Trunk

Configuration Asterisk (pjsip.conf) :

- Objet **Registration** : Authentification vers le fournisseur.
- Objet **AOR & Endpoint** : Gestion du flux d'appels.
- Objet **Identify** : Reconnaissance de l'IP du fournisseur.

Serveur B

```
;
; Serveur MARTIN - pjsip.conf
; ip:10.15.250.9

[TrunkB-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username = TrunkB
password = 12345

[TrunkB-aor]
type = aor
max_contacts = 1

[TrunkB]; Le compte TrunkA est intégré au plan de numérotation context=interne
type = endpoint
context = interne
disallow = all
allow = ulaw
auth = TrunkB-auth
aors = TrunkB-aor
```

Serveur A

```
;
; Serveur A - fichier pjsip.conf
; ip:10.16.20.17

[siptrunk-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username = TrunkA
password = 12345

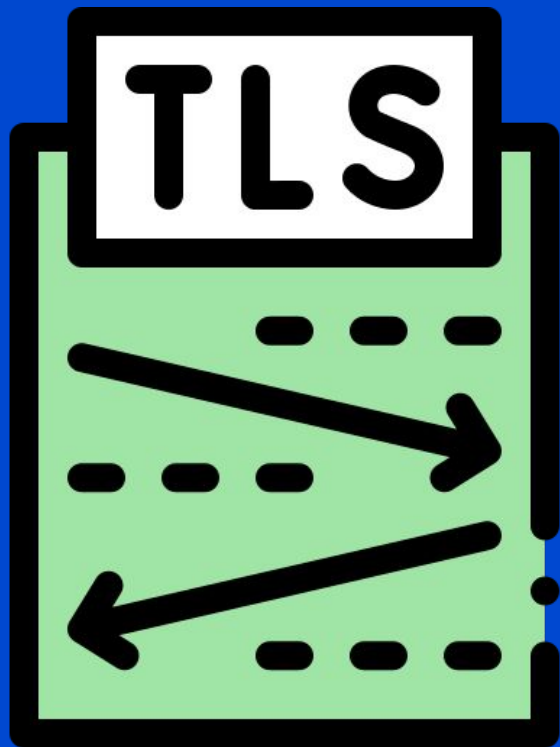
[siptrunk-aor]
type = aor
contact = sip:10.15.250.97:5060 ;IP serveur B

[siptrunk]
type = endpoint
context = externe
disallow = all
allow = ulaw
outbound_auth = siptrunk-auth
aors = siptrunk-aor

[siptrunk-registration]
type = registration ; demande d'enregistrement du compte sur le serveur B
outbound_auth = siptrunk-auth
server_uri = sip:10.15.250.97
client_uri = sip:TrunkA@10.15.250.97
retry_interval = 60

[siptrunk-identify]
type = identify
match = 10.15.250.97
endpoint = siptrunk
```

Mesures de sécurité SIP



Le Problème (SIP Standard) :

- Par défaut, le protocole SIP circule en texte clair (UDP port 5060).
- N'importe qui sur le réseau peut voir "Qui appelle Qui" (les métadonnées).

La Solution (SIP over TLS) :

- **TLS (Transport Layer Security)** : Protocole de chiffrement des échanges.
- Sécurise la **signalisation**
- **Fonctionnement Technique** :
- Utilisation de **Certificats Numériques** (X.509) pour l'authentification.
- Passage sur le port sécurisé **5061** (TCP).

Les étapes pour la mise en place du tls



```
# Création du répertoire sécurisé
```

```
mkdir -p /etc/asterisk/keys
```

```
# Génération du Certificat d'Autorité (CA) et Serveur
```

```
# Option -C : On spécifie l'IP du serveur (Identité)
```

```
./ast_tls_cert -C 10.15.250.111 -O "MonLabo" -d /etc/asterisk/keys
```

```
; Fichier /etc/asterisk/pjsip.conf
```

```
[transport-tls]
```

```
type = transport
```

```
protocol = tls
```

```
bind = 0.0.0.0:5061 ; Port d'écoute sécurisé
```

```
cert_file = /etc/asterisk/keys/asterisk.pem
```

```
priv_key_file = /etc/asterisk/keys/asterisk.pem
```

```
; Configuration de compatibilité matérielle
```

```
method = tlsv1 ; Force le protocole TLS 1.0
```

```
verify_client = no ; Mode souple pour les tests
```

```
verify_server = no
```

Conclusion

Lors de cette SAE nous avons appris à :

- Mettre en œuvre un serveur de téléphonie
- Utiliser différents type d'appareils
- Sécuriser un serveur Asterisk
- Les dangers de ne pas sécuriser notre serveur
- Communiquer avec un client externe

Raphaël LAURENT Zakaria KESRAOUI Cyril GODART

